

Uso del espacio



Es cómo, cuánto, cuándo y con qué intensidad un animal utiliza distintas partes del paisaje.

- Áreas de acción
- Intensidad de uso
- Conectividad
- Fidelidad espacial
- Patrones de actividad en el paisaje

Áreas de acción

De ecología a matemática

The area traversed by the individual in its normal activities of food gathering, mating, and caring for young

Burt (1948)

The area repeatedly used throughout an animal's lifetime for all its normal behaviours and activities, excluding occasional exploratory excursions outside of home range boundaries

Silva et al. (2022)

- Autocorrelación
- Distribución de utilización
- Límites espaciales

Áreas de acción

Para animales residentes

Variogramas

¿cuánto cambia la posición del individuo a medida que aumenta el desfase temporal entre observaciones?

Áreas de acción

Para animales residentes

Variogramas

¿cuánto cambia la posición del individuo a medida que aumenta el desfase temporal entre observaciones?

$$MSD(k) = \frac{1}{N - k} \sum_{i=1}^{N-k} \left[(x_{i+k} - x_i)^2 + (y_{i+k} - y_i)^2 \right] , \quad Lag = k$$

Áreas de acción

Para animales residentes

Variogramas

¿cuánto cambia la posición del individuo a medida que aumenta el desfase temporal entre observaciones?

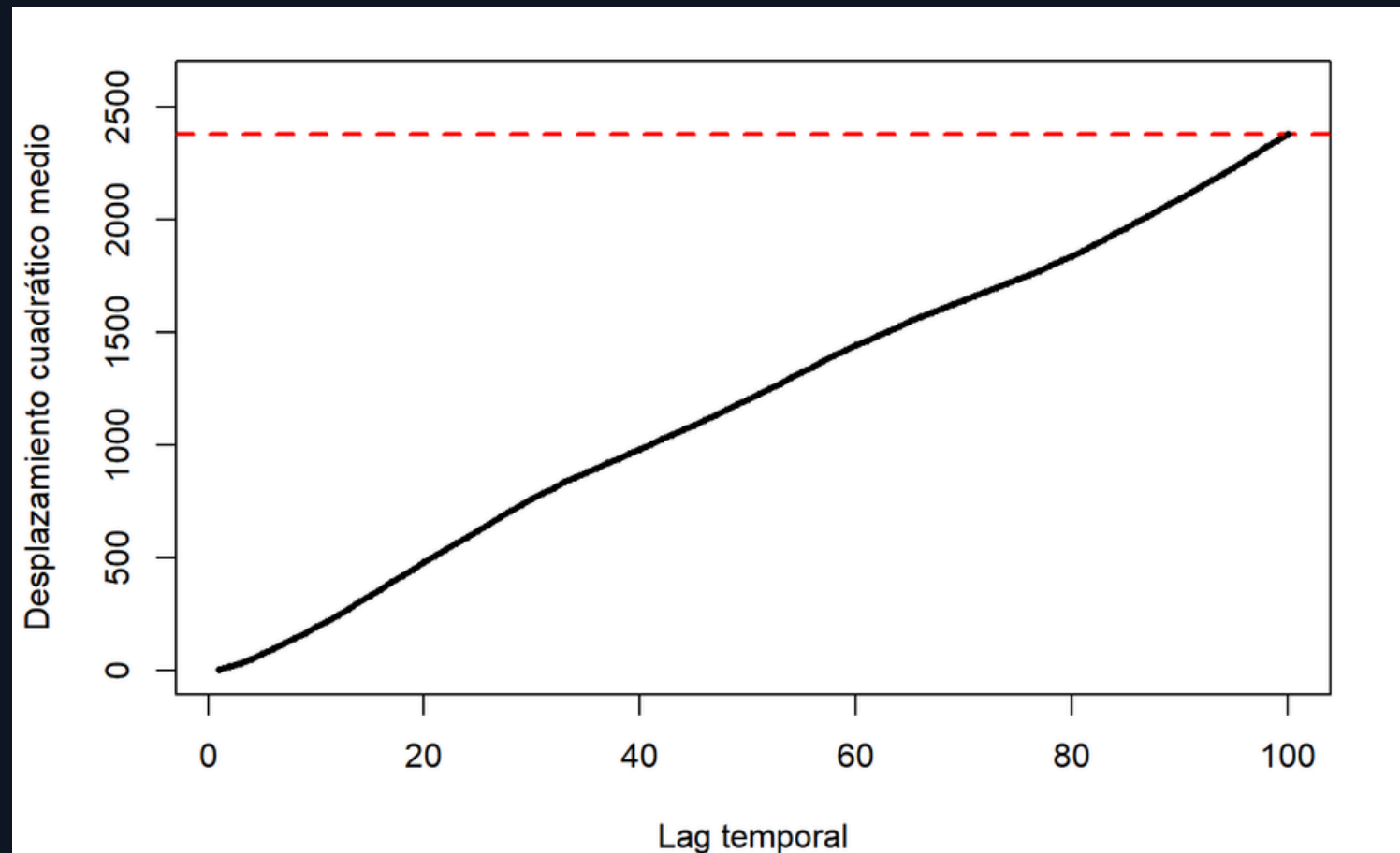
$$MSD(k) = \frac{1}{N-k} \sum_{i=1}^{N-k} \left[(x_{i+k} - x_i)^2 + (y_{i+k} - y_i)^2 \right], \quad Lag = k$$

- Agarrás una posición del animal.
- Buscás otra posición más adelante en el tiempo.
- Medís qué tan separadas están.
- Esa distancia la elevás al cuadrado.
- Repetís eso para muchos pares de puntos.
- Sacás el promedio.

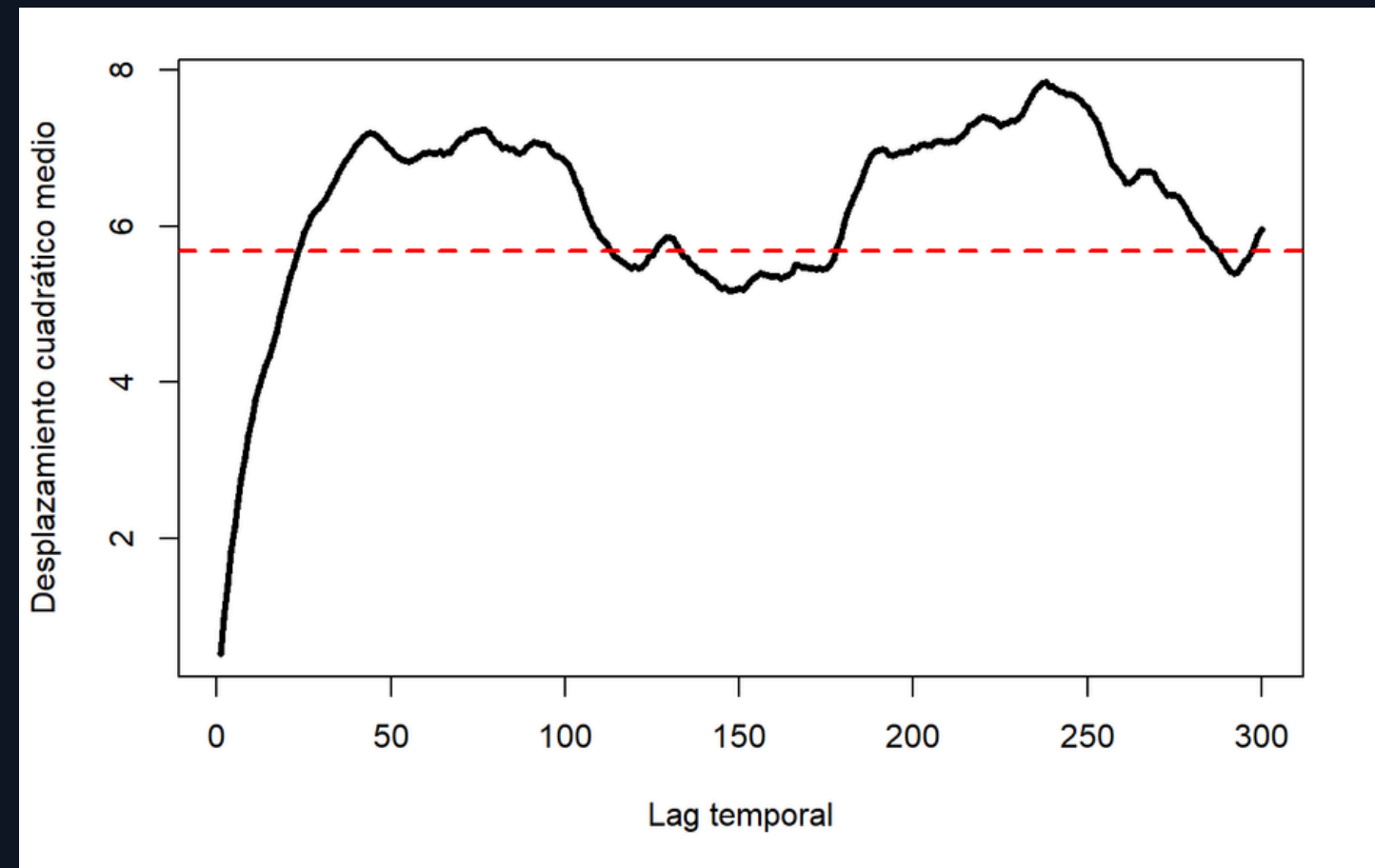
Áreas de acción

Variogramas

No residente



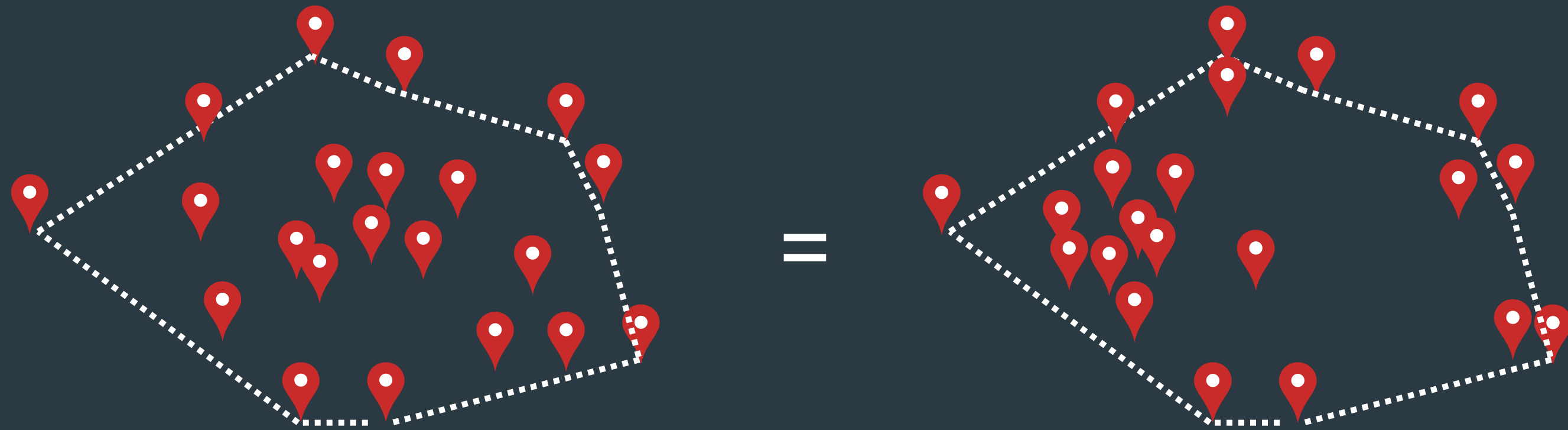
Residente



MCP

Minimum convex polygon

Polígono más chico posible que engloba a X
cantidad de puntos

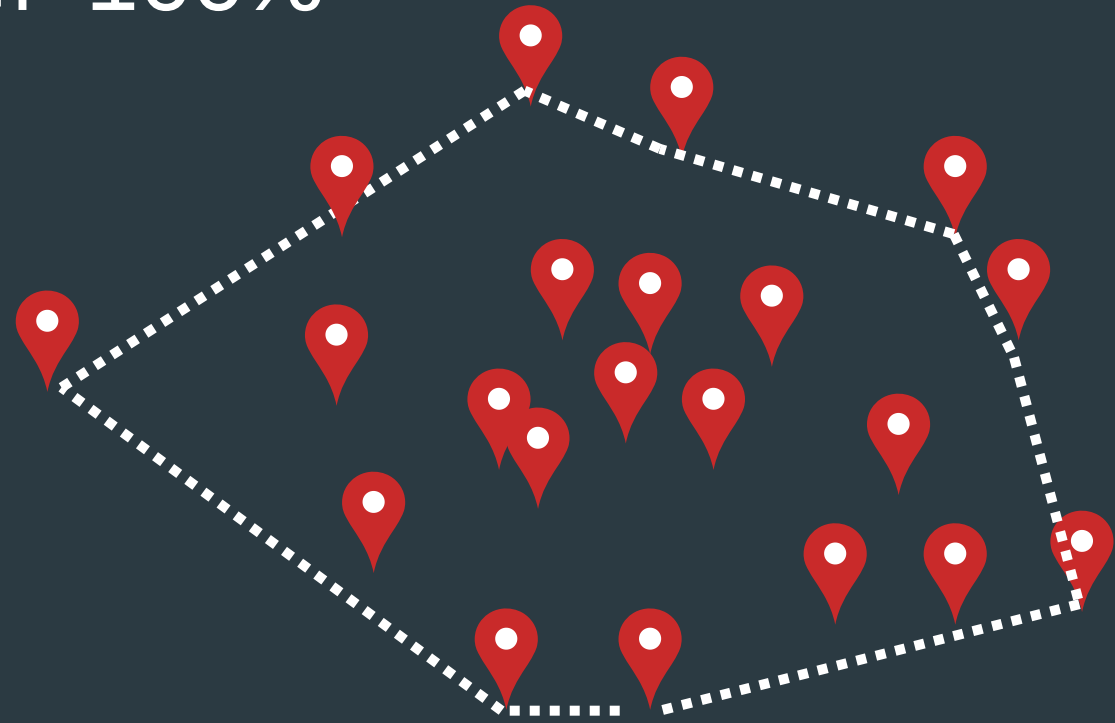


MCP

Minimum convex polygon

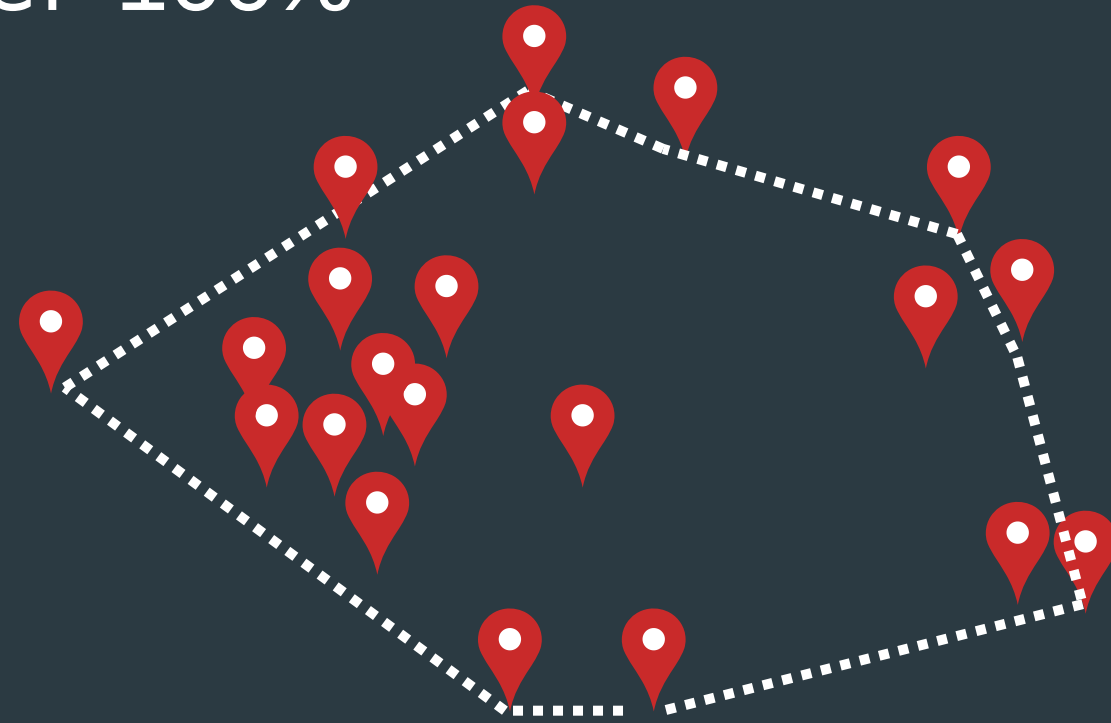
Polígono más chico posible que engloba a X cantidad de puntos

MCP 100%



=

MCP 100%

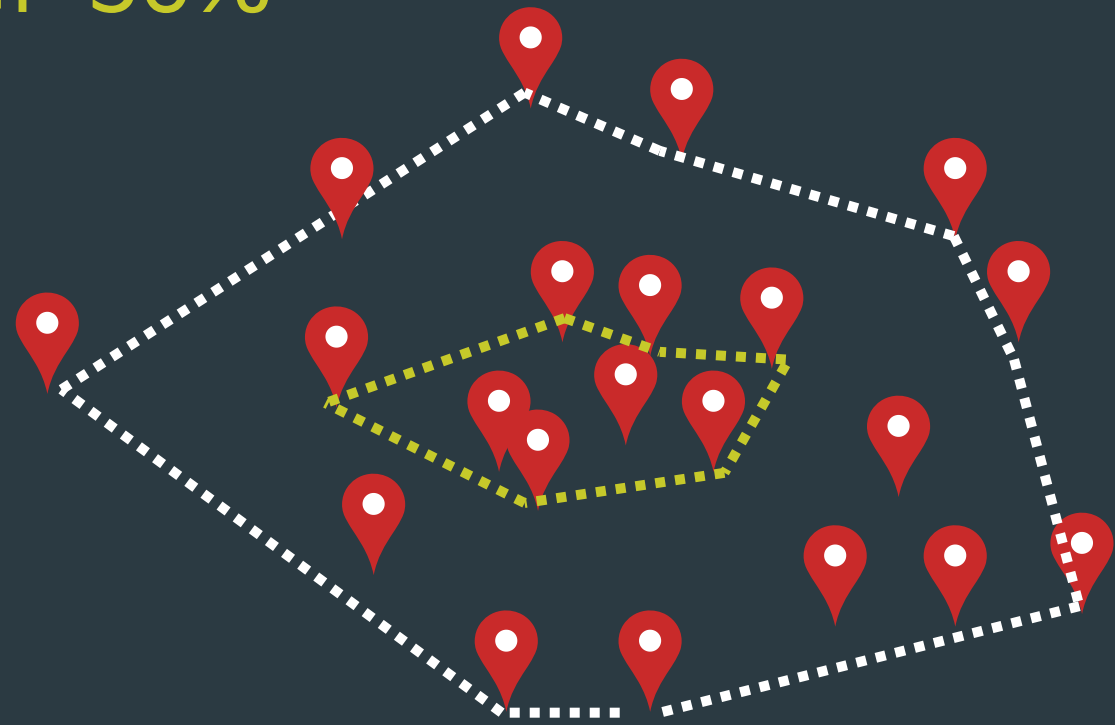


MCP

Minimum convex polygon

Polígono más chico posible que engloba a X
cantidad de puntos

MCP 50%



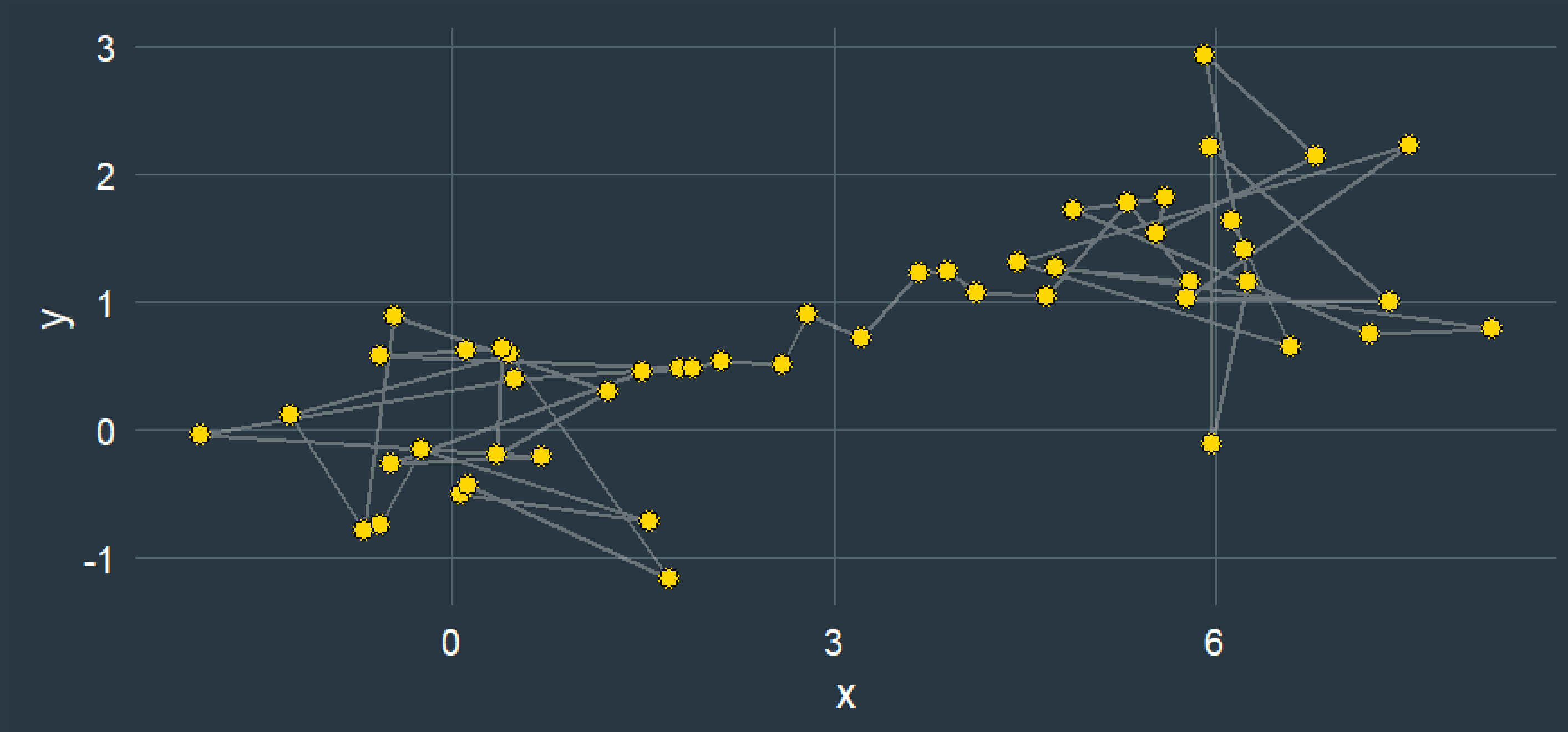
MCP 50%



$\neq$

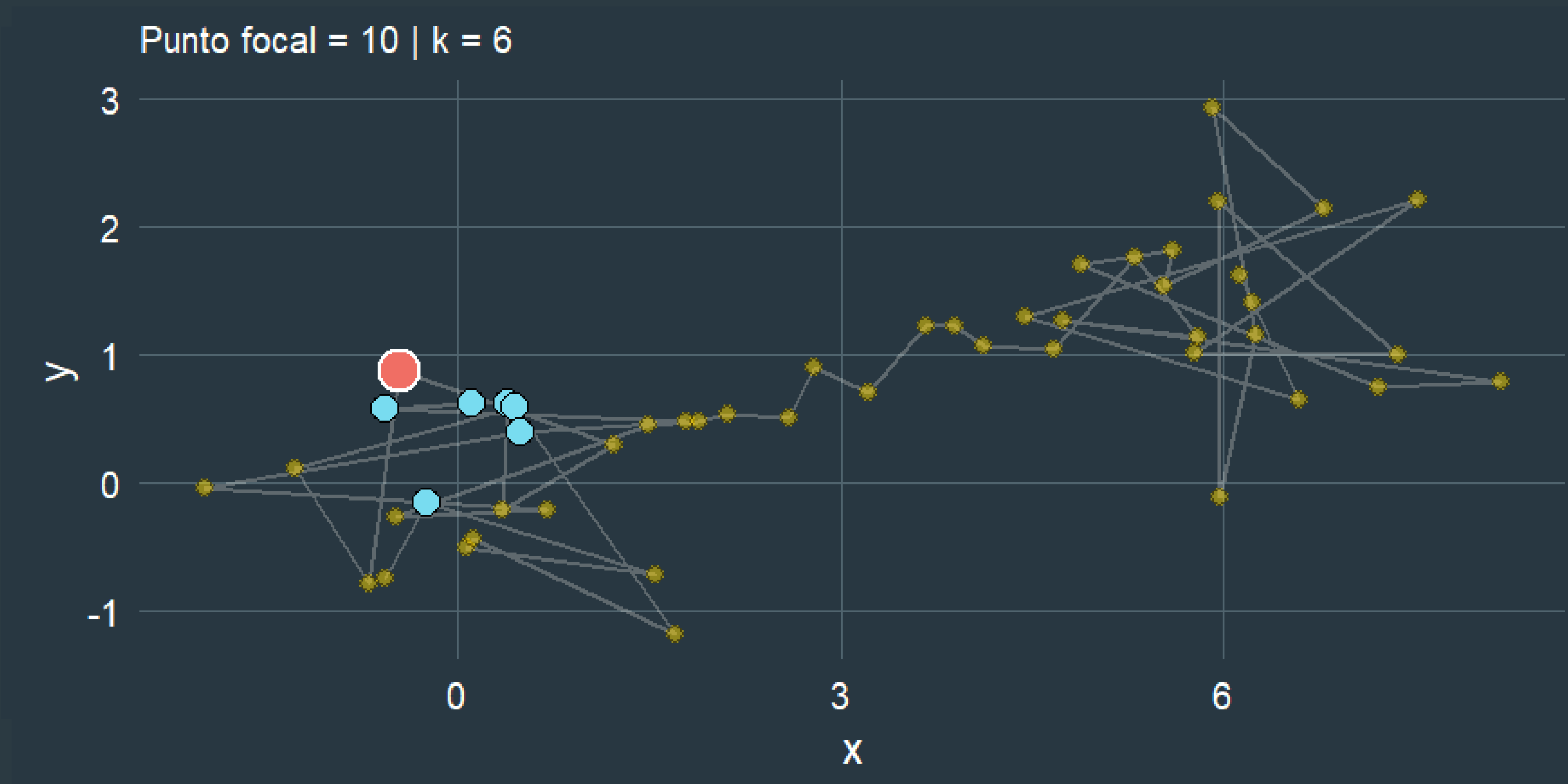
LoCoH

Local Convex Hull



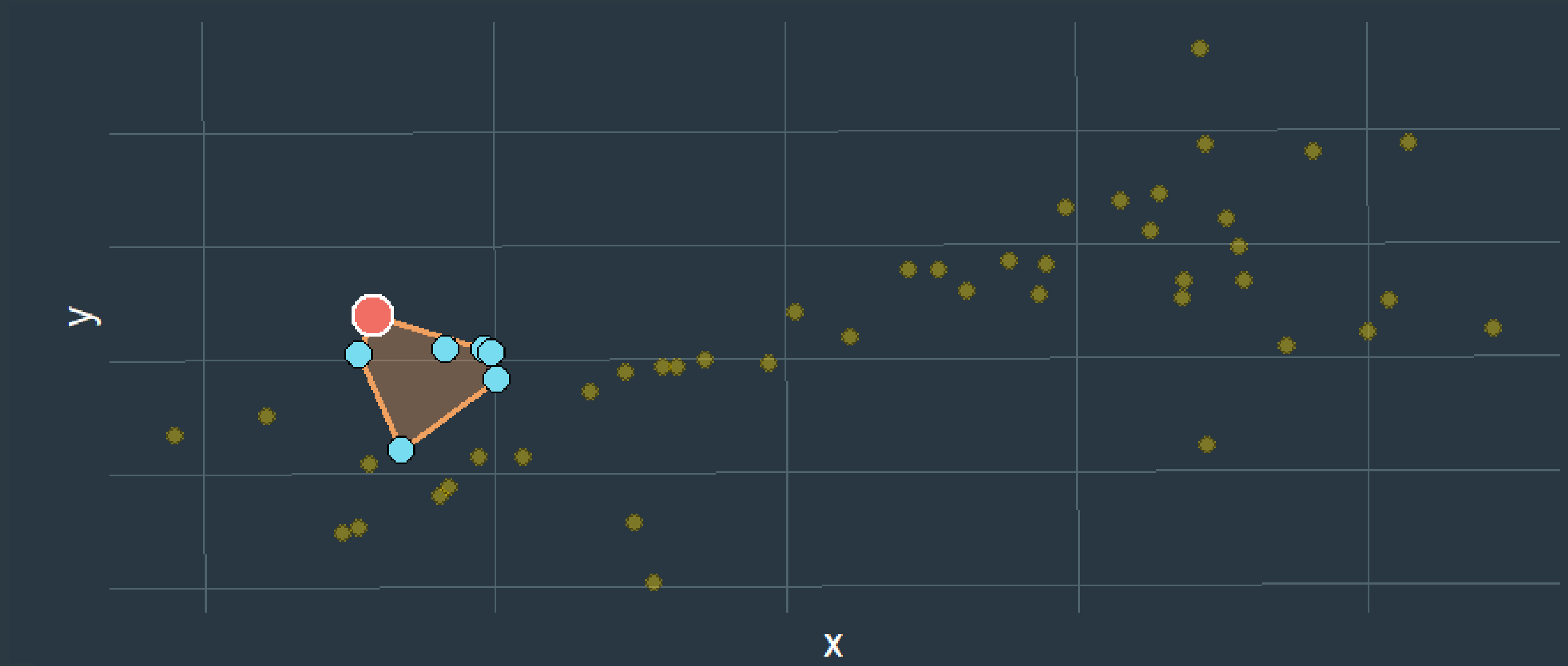
LoCoH

Local Convex Hull



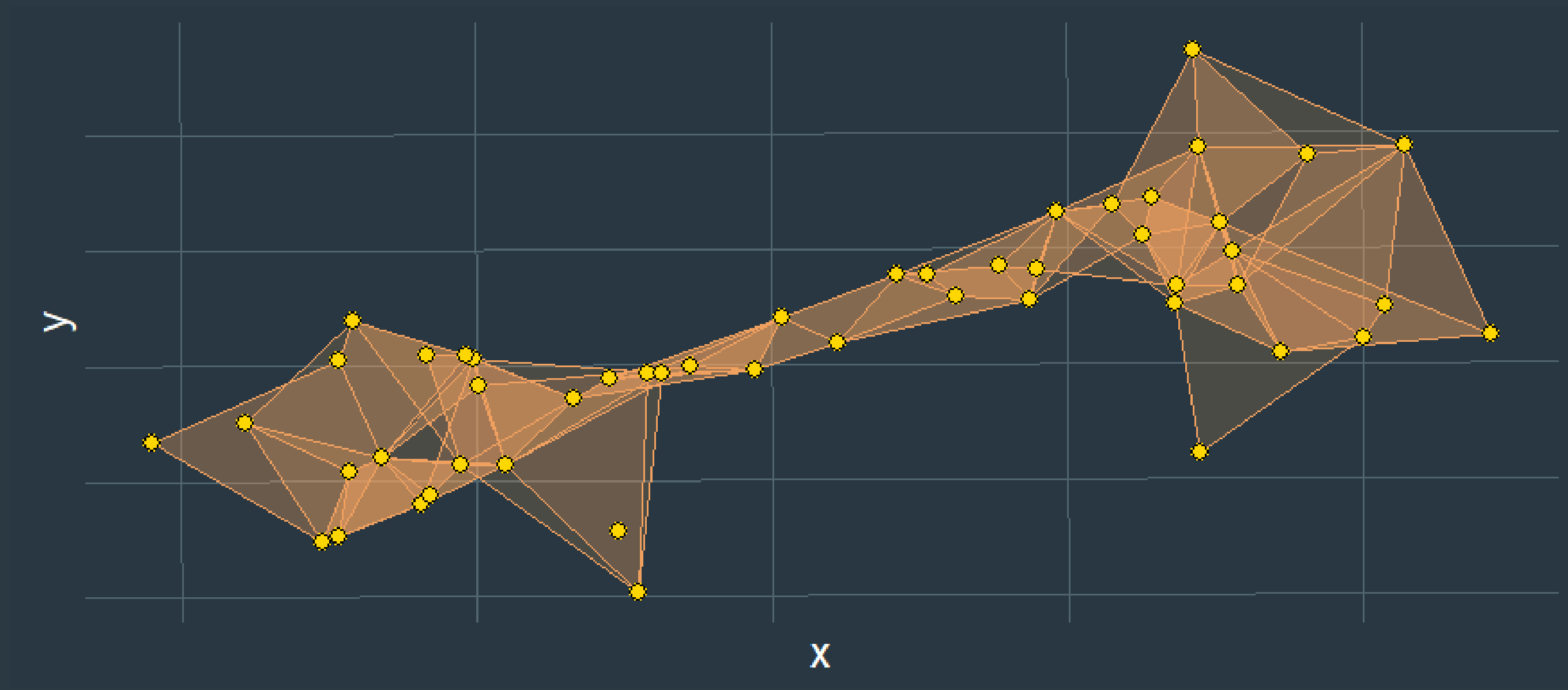
LoCoH

Local Convex Hull



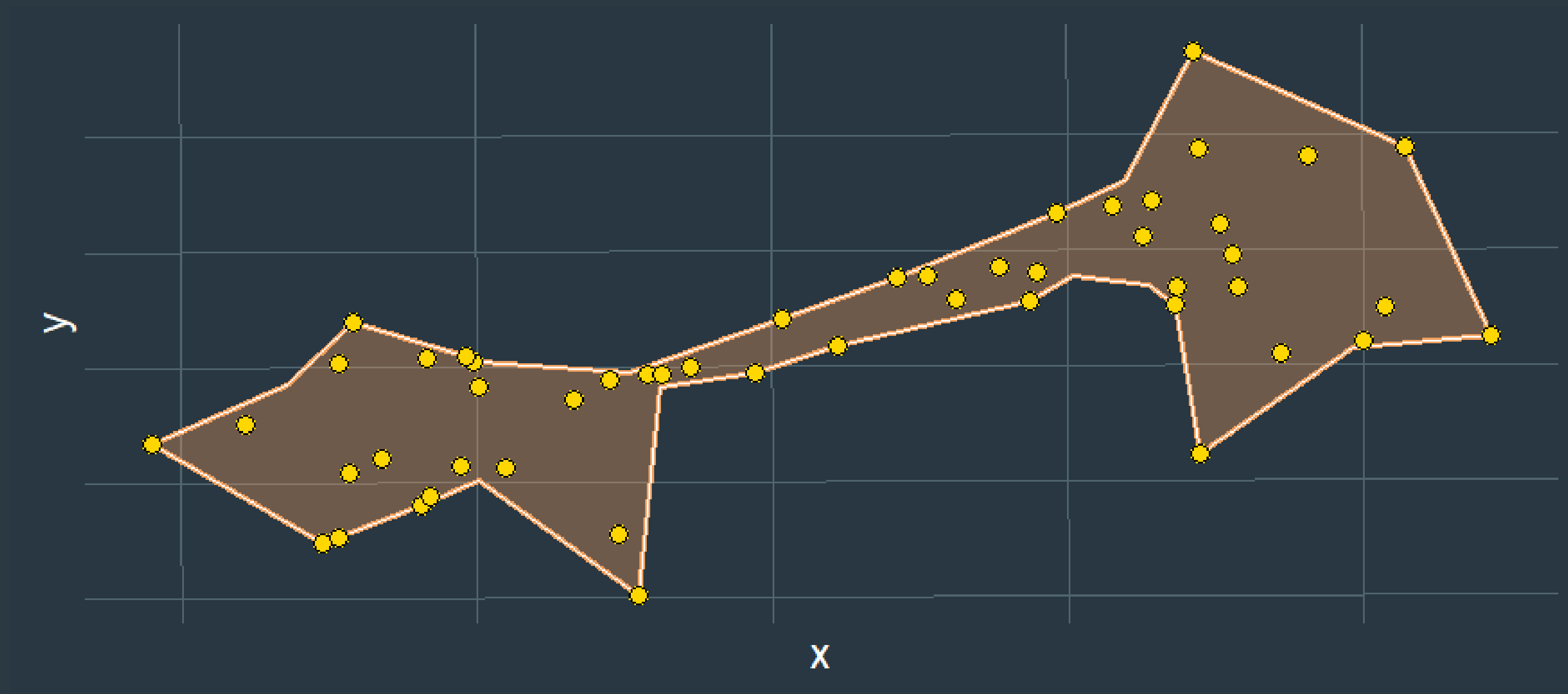
LoCoH

Local Convex Hull



LoCoH

Local Convex Hull

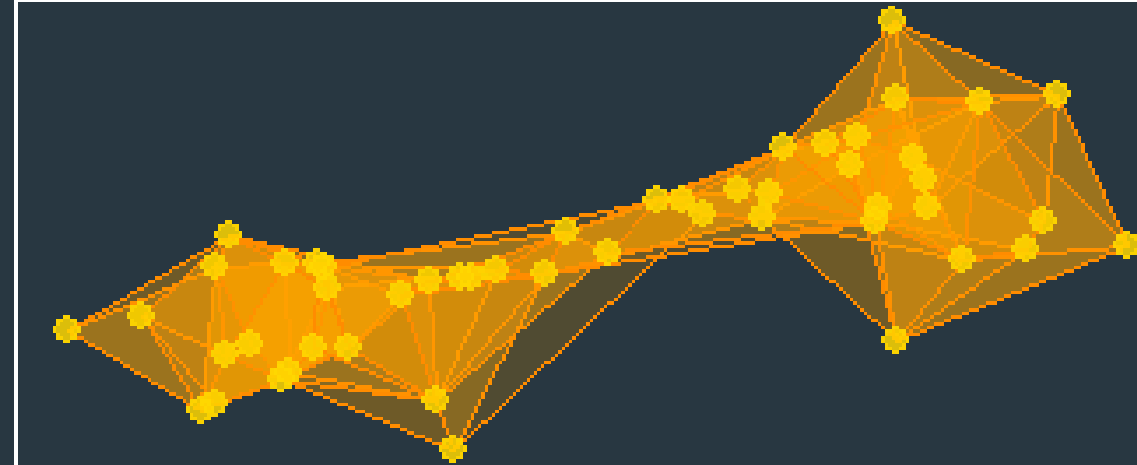


LoCoH

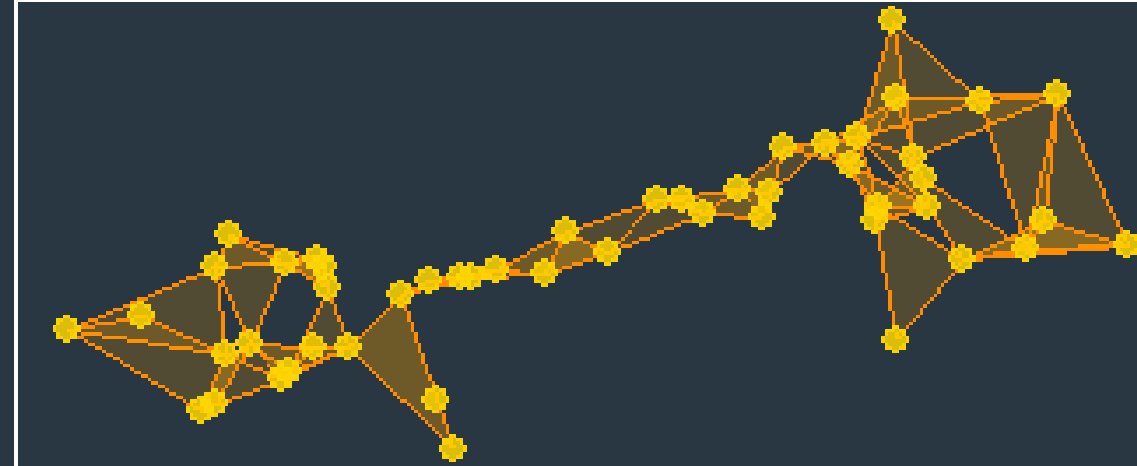
Local Convex Hull

Y

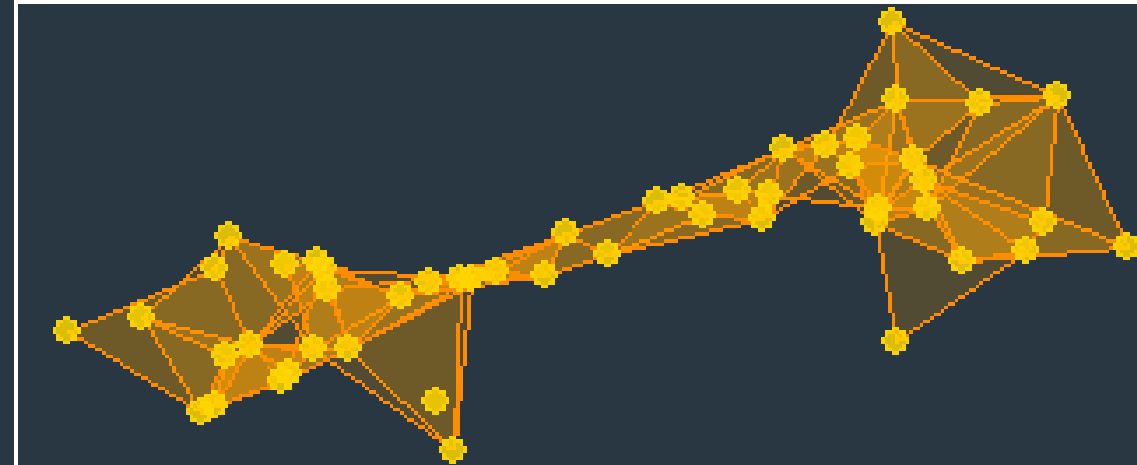
$k = 12$



$k = 3$



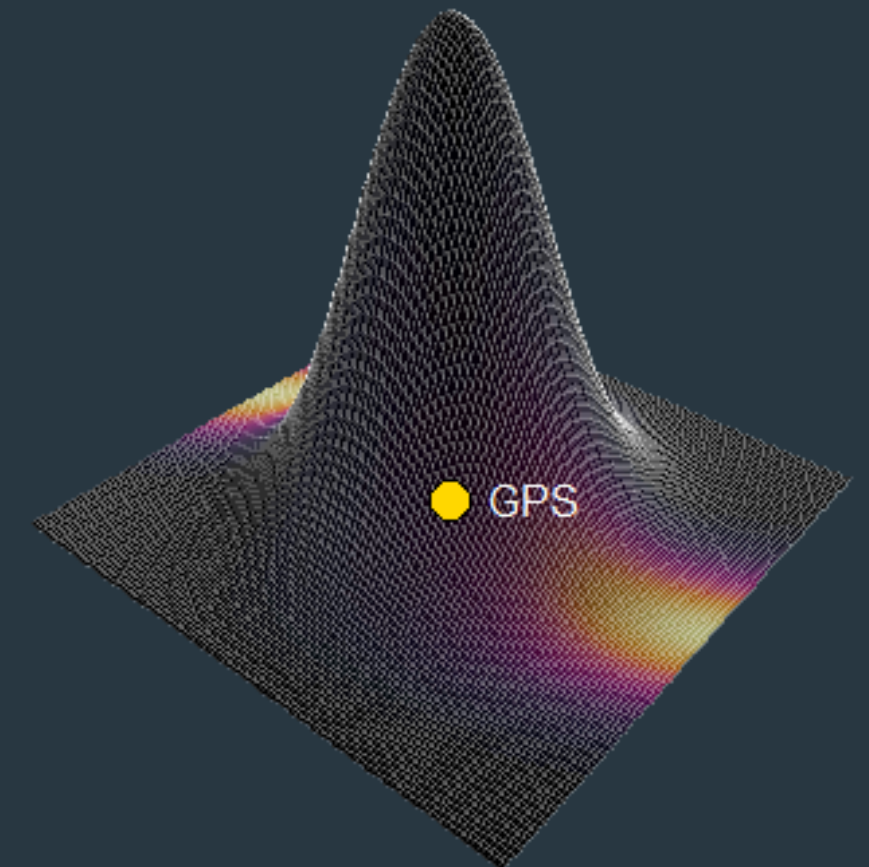
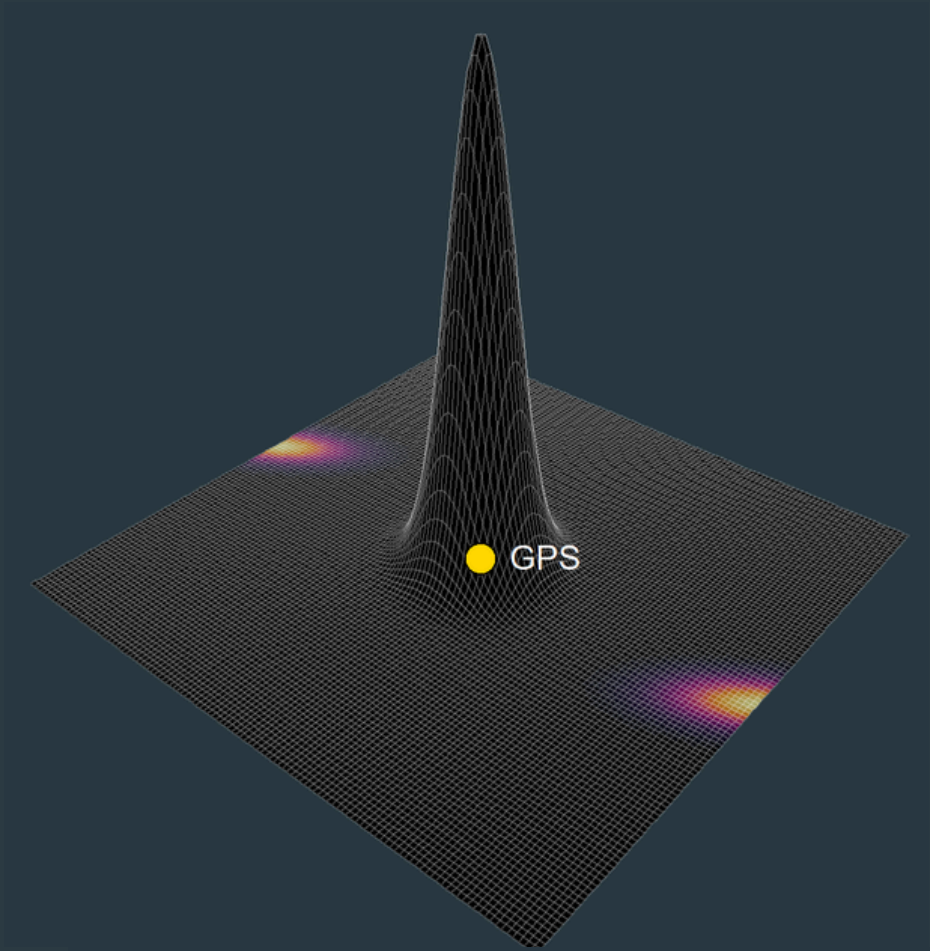
$k = 6$



X

Densidad Kernel

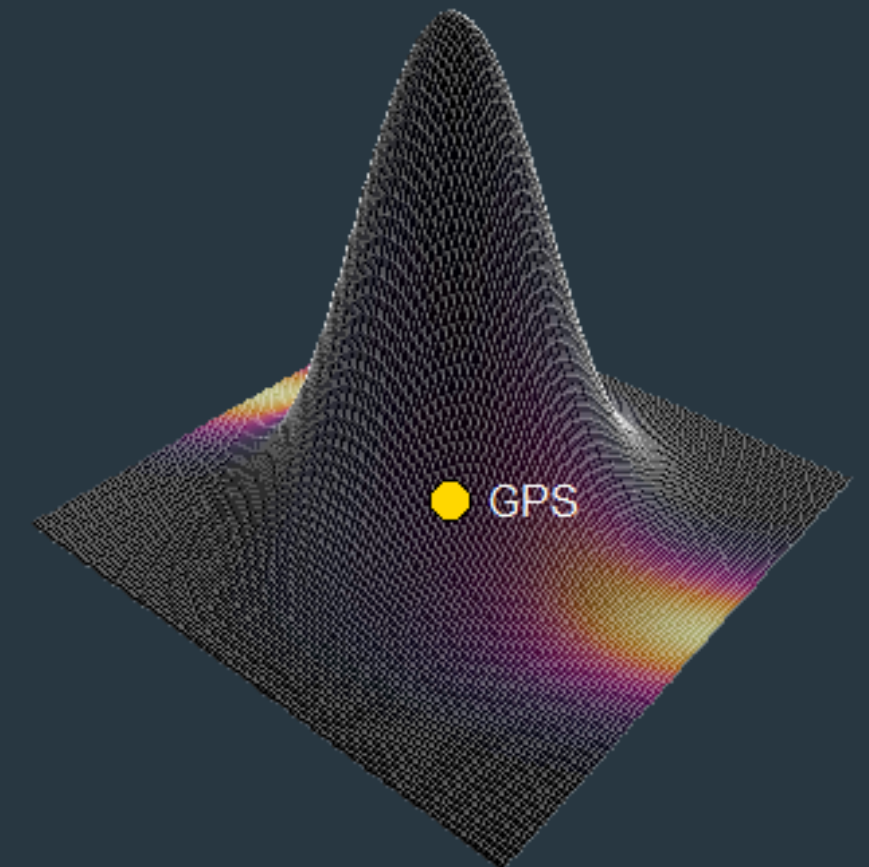
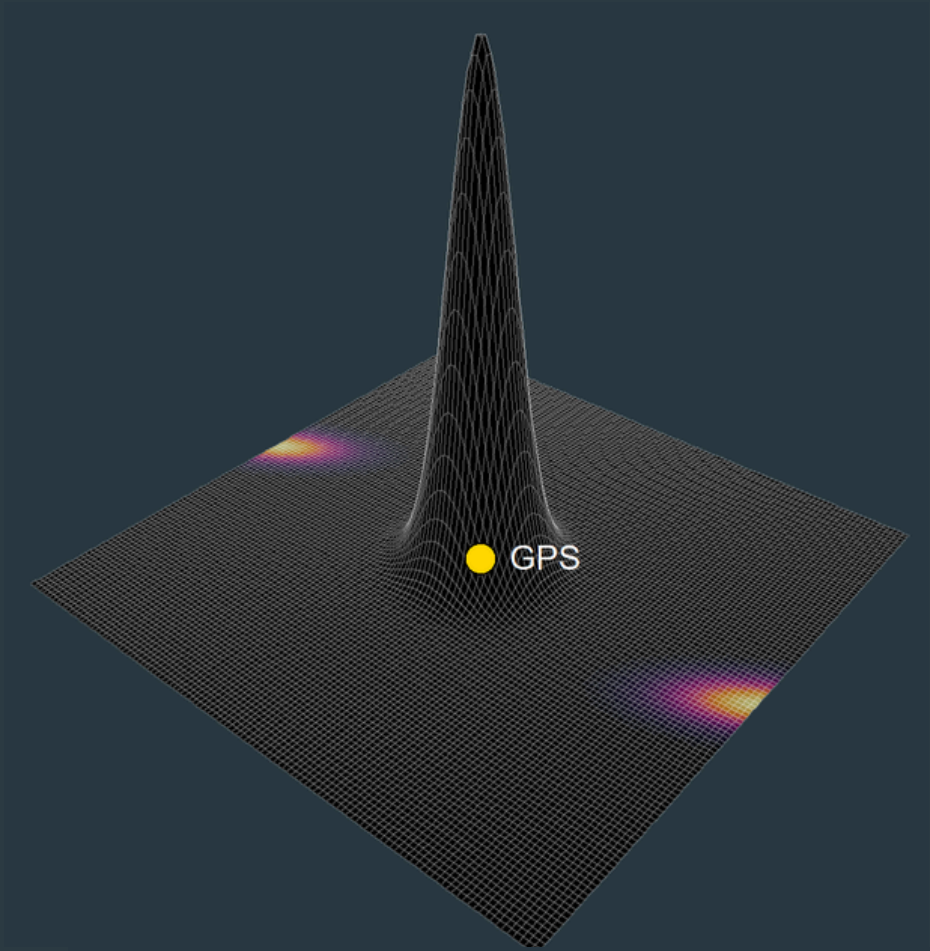
$$K_{h(z,z_i)} = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{|z - z_i|^2}{2h^2}\right)$$



Kernel

Función de suavizado (o influencia), gaussiana y bidimensional

$$K_{h(z,z_i)} = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{|z - z_i|^2}{2h^2}\right)$$

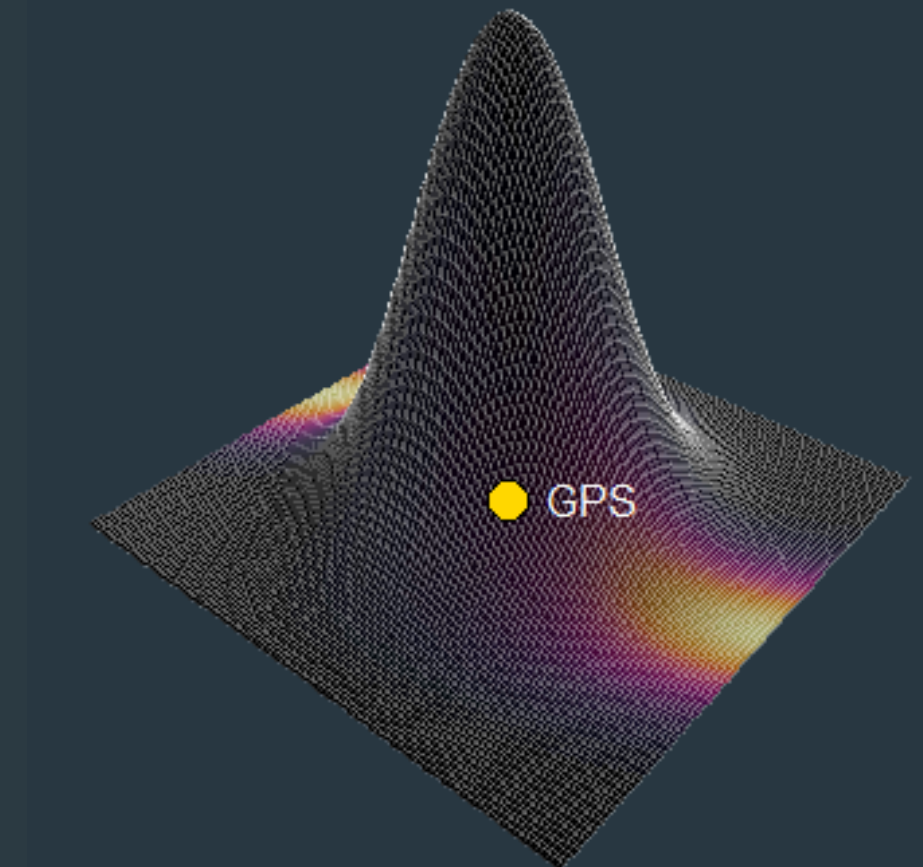
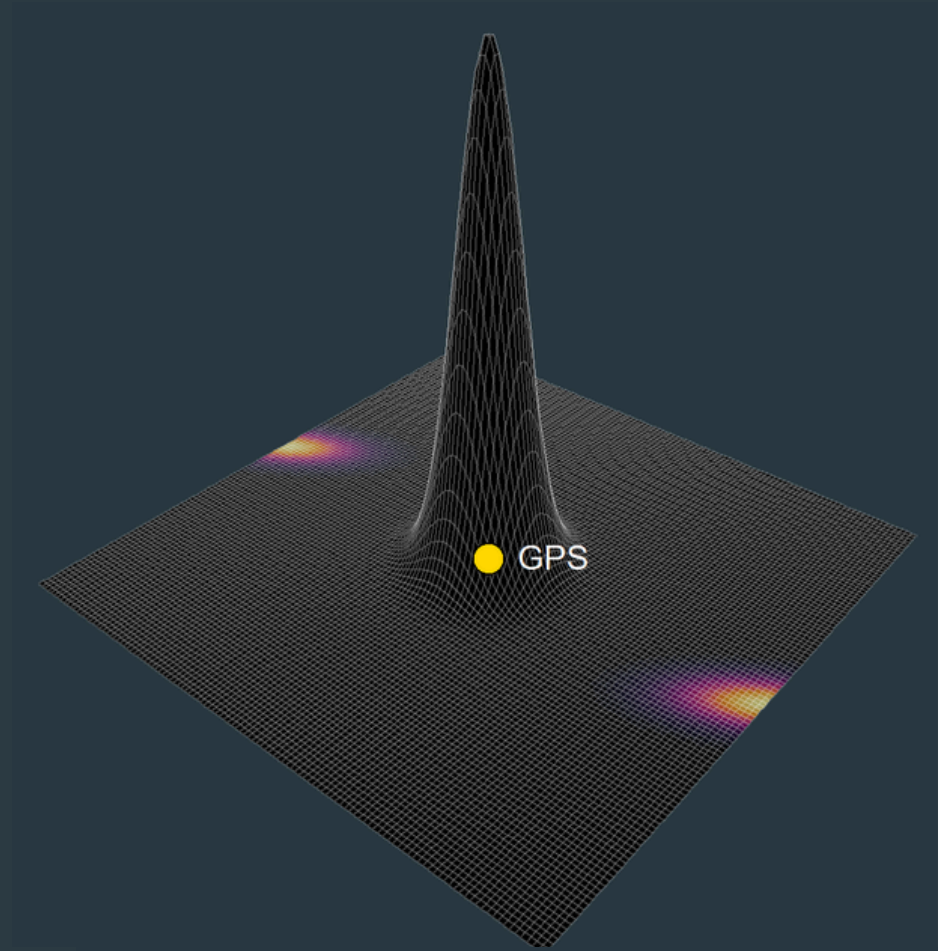


Kernel

$$K_{h(z,z_i)} = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{|z - z_i|^2}{2h^2}\right)$$



$$h_{ref} = \sigma n^{-1/6}$$



Kernel

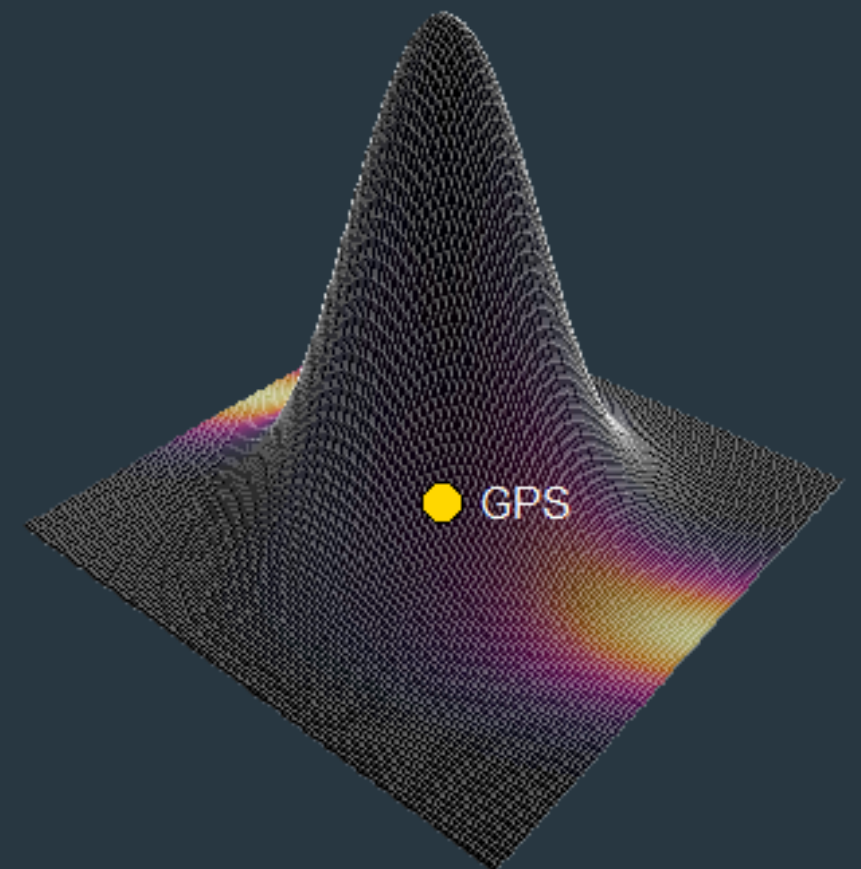
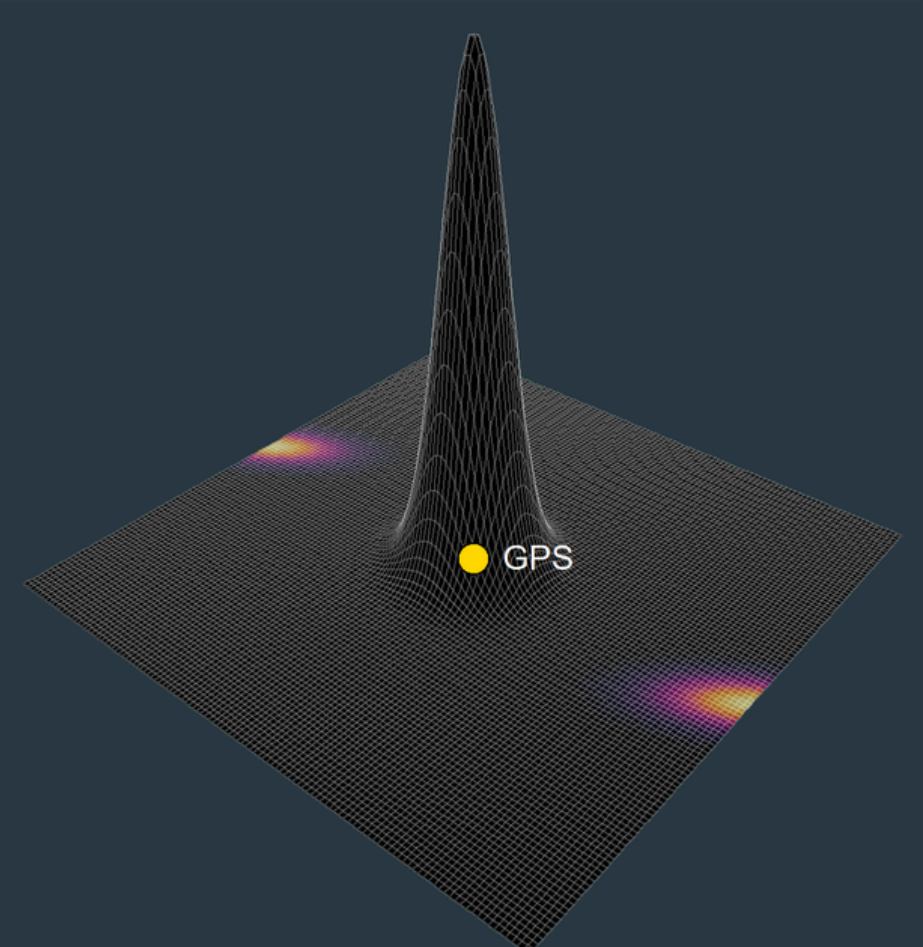
$$K_{h(z,z_i)} = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{|z - z_i|^2}{2h^2}\right)$$



$$h_{ref} = \sigma n^{-1/6}$$



$$\sigma^2 = \frac{1}{2}(\text{var}(x) + \text{var}(y))$$



Estimador de densidad Kernel (KDE)

Suma normalizada de todas las montañitas

$$\hat{f}(z) = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \right] \frac{1}{2\pi h^2} \exp \left(-\frac{|z - z_i|^2}{2h^2} \right)$$

Estimador de densidad Kernel (KDE)

Suma normalizada de todas las montañitas

$$\hat{f}(z) = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \right] \frac{1}{2\pi h^2} \exp \left(-\frac{|z - z_i|^2}{2h^2} \right)$$

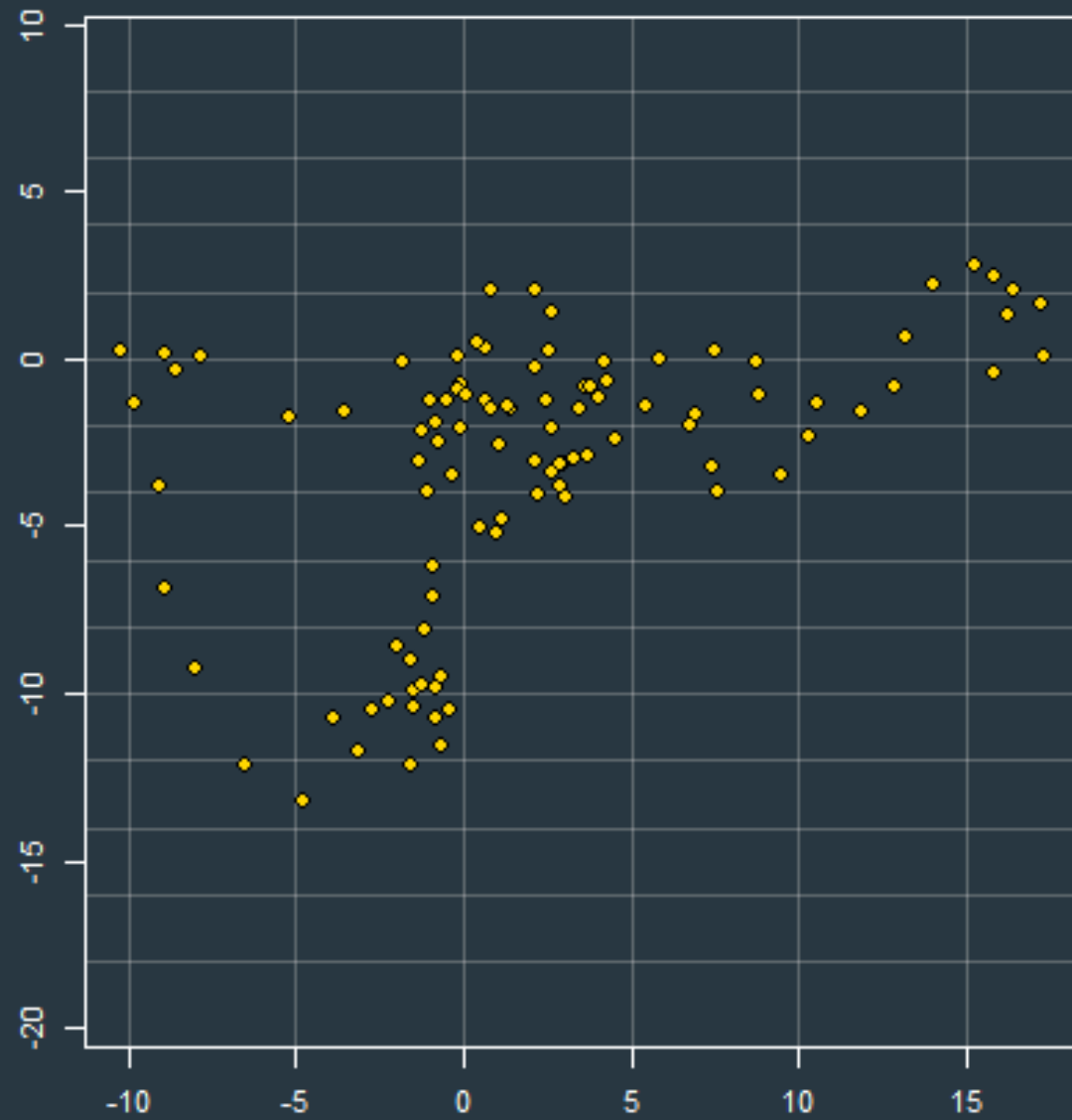
El KDE suma la influencia de todas las localizaciones para construir una superficie continua de uso.



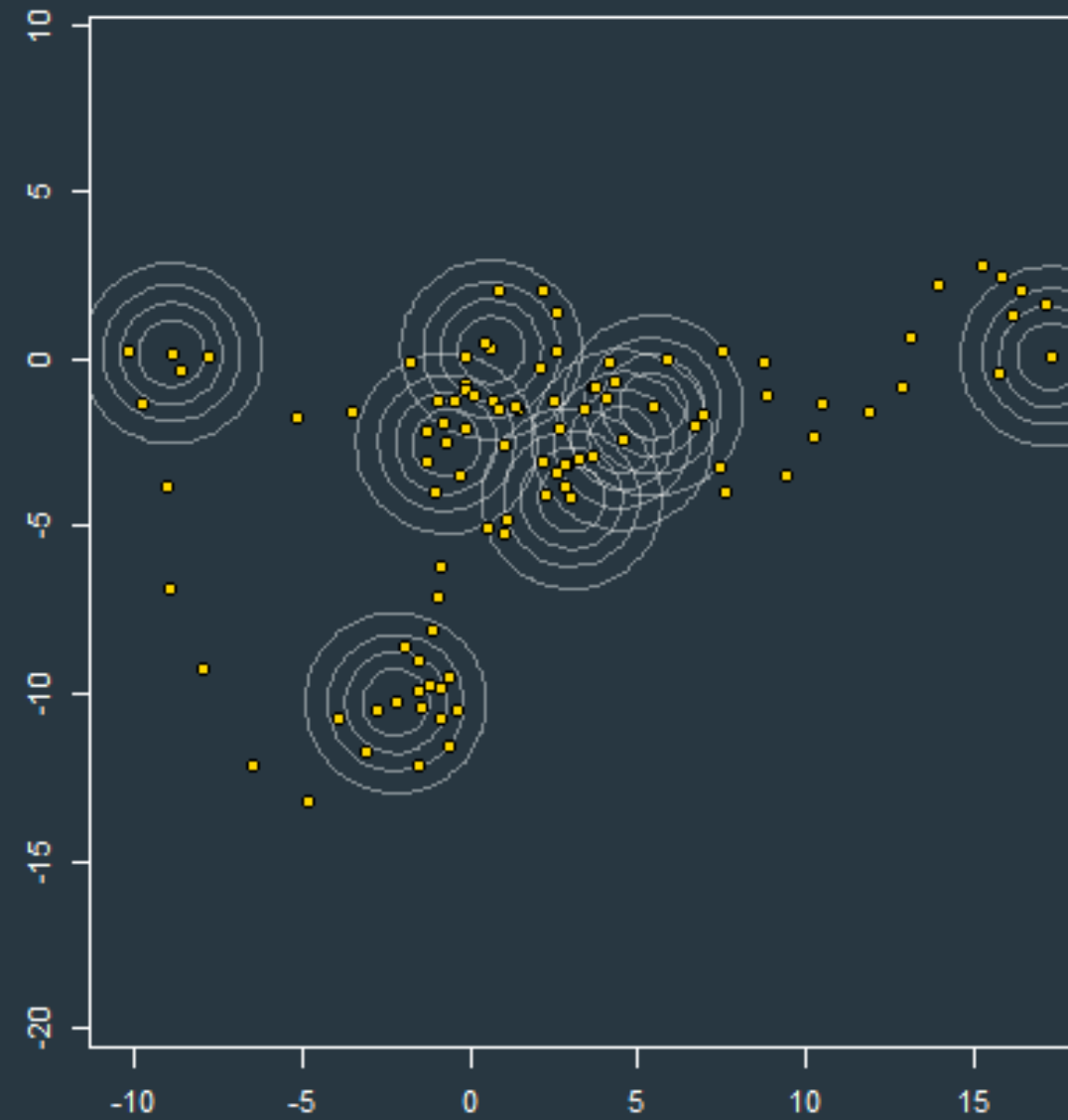
Superficie de
Intensidad de
uso (UD)

Densidad Kernel

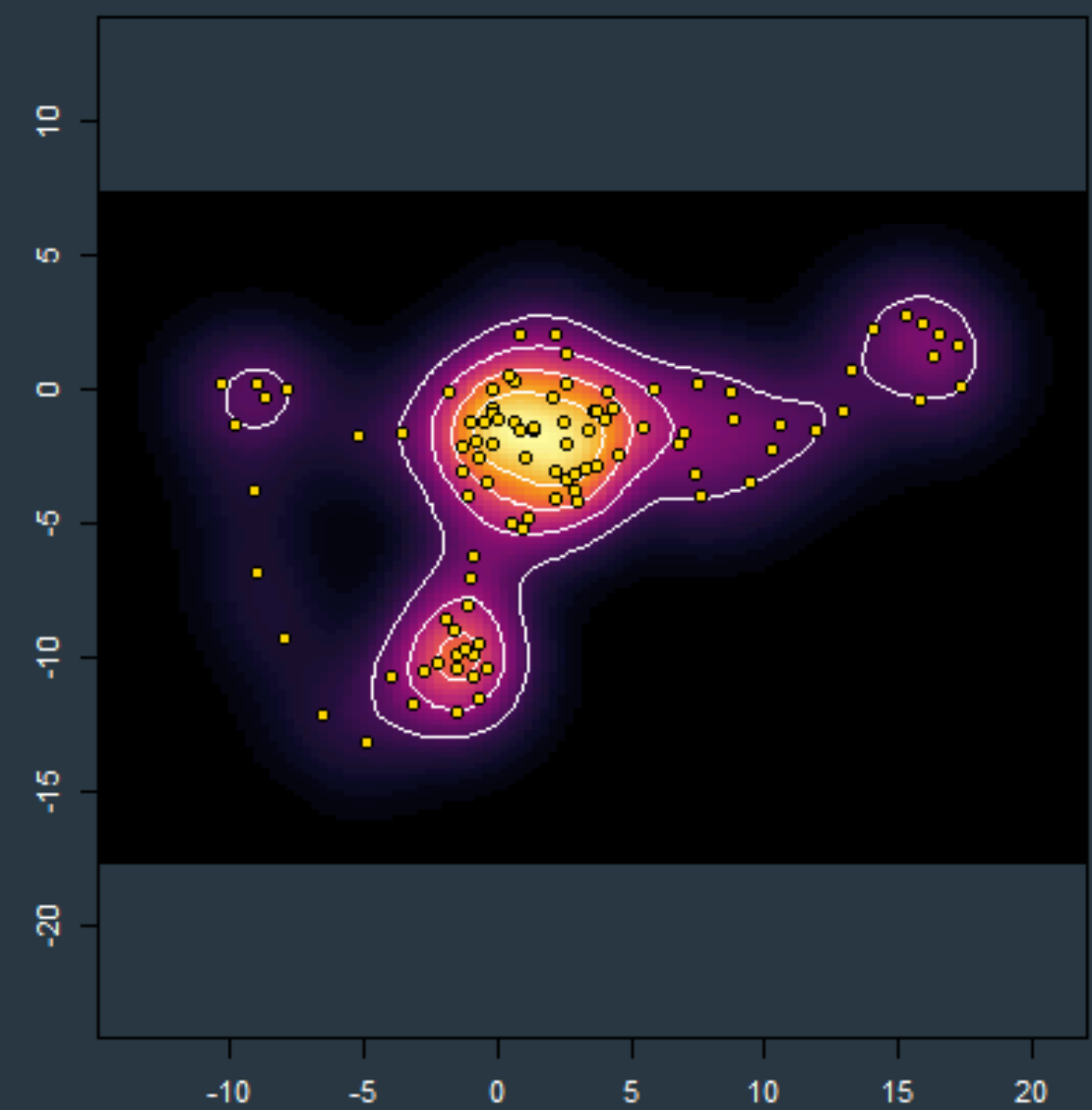
1. Localizaciones



2. Campanitas individuales

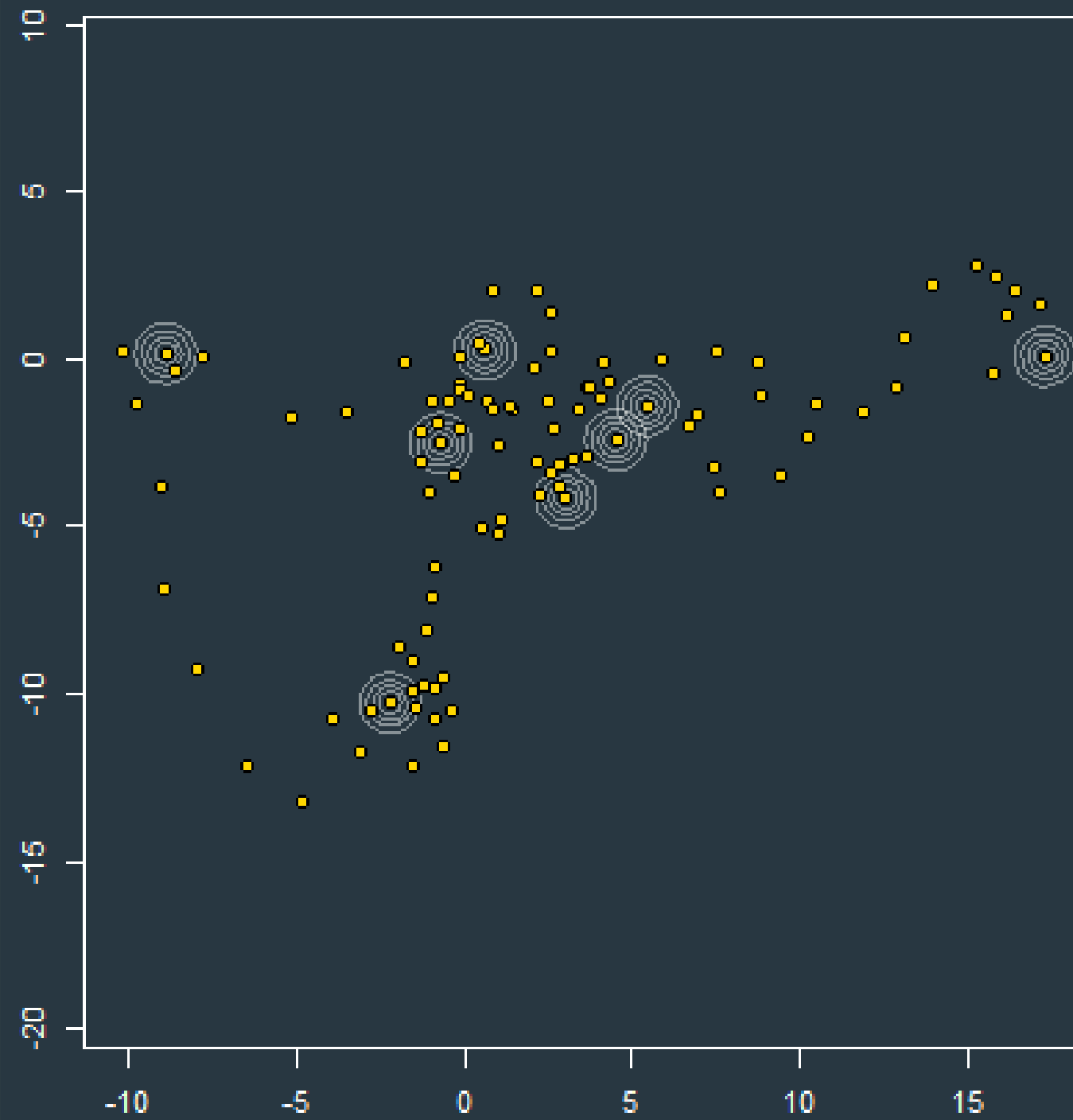


3. Suma = UD

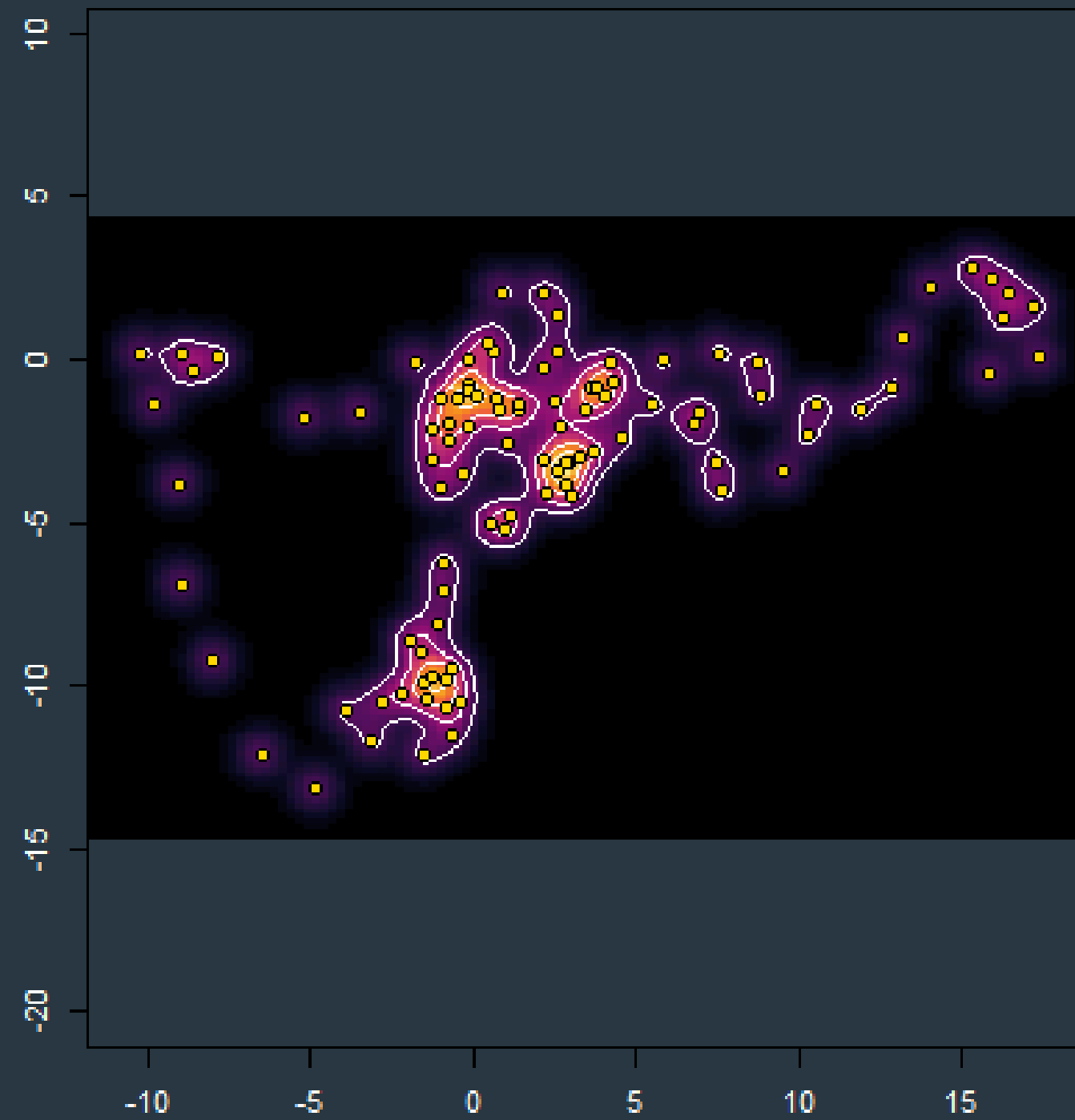


$h=0.5$

2. Campanitas individuales

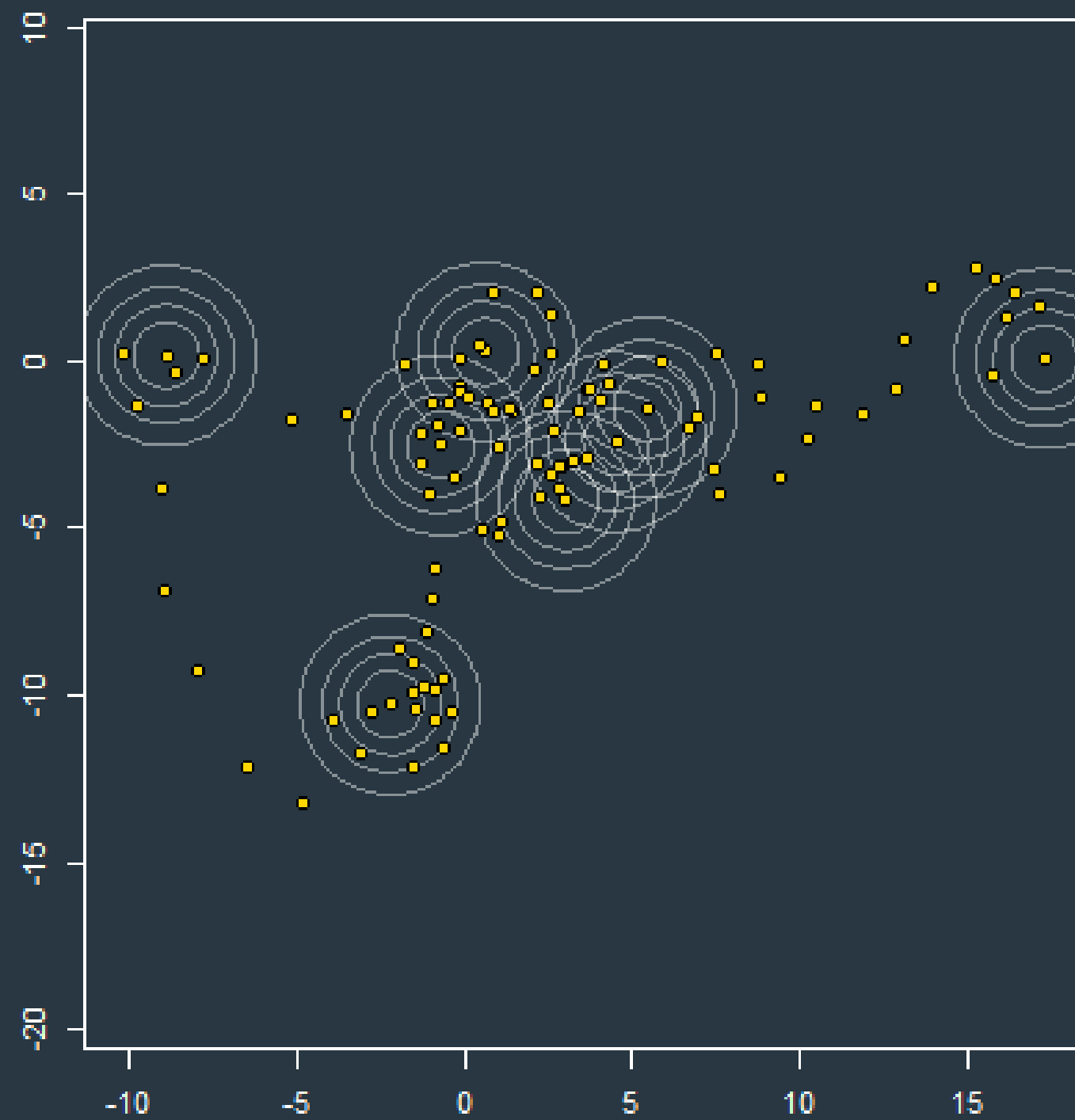


3. Suma = UD

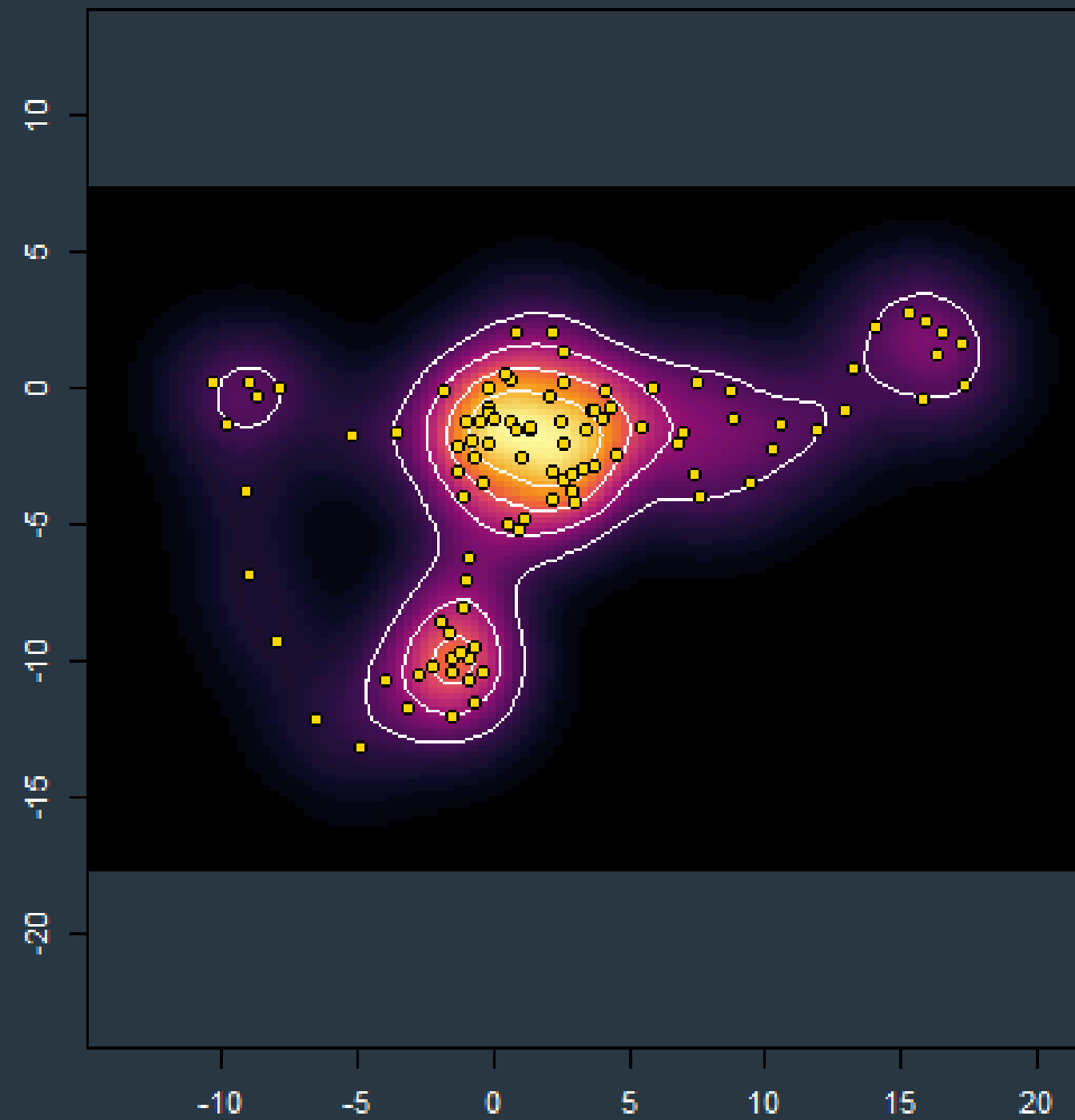


$h=1.5$

2. Campanitas individuales

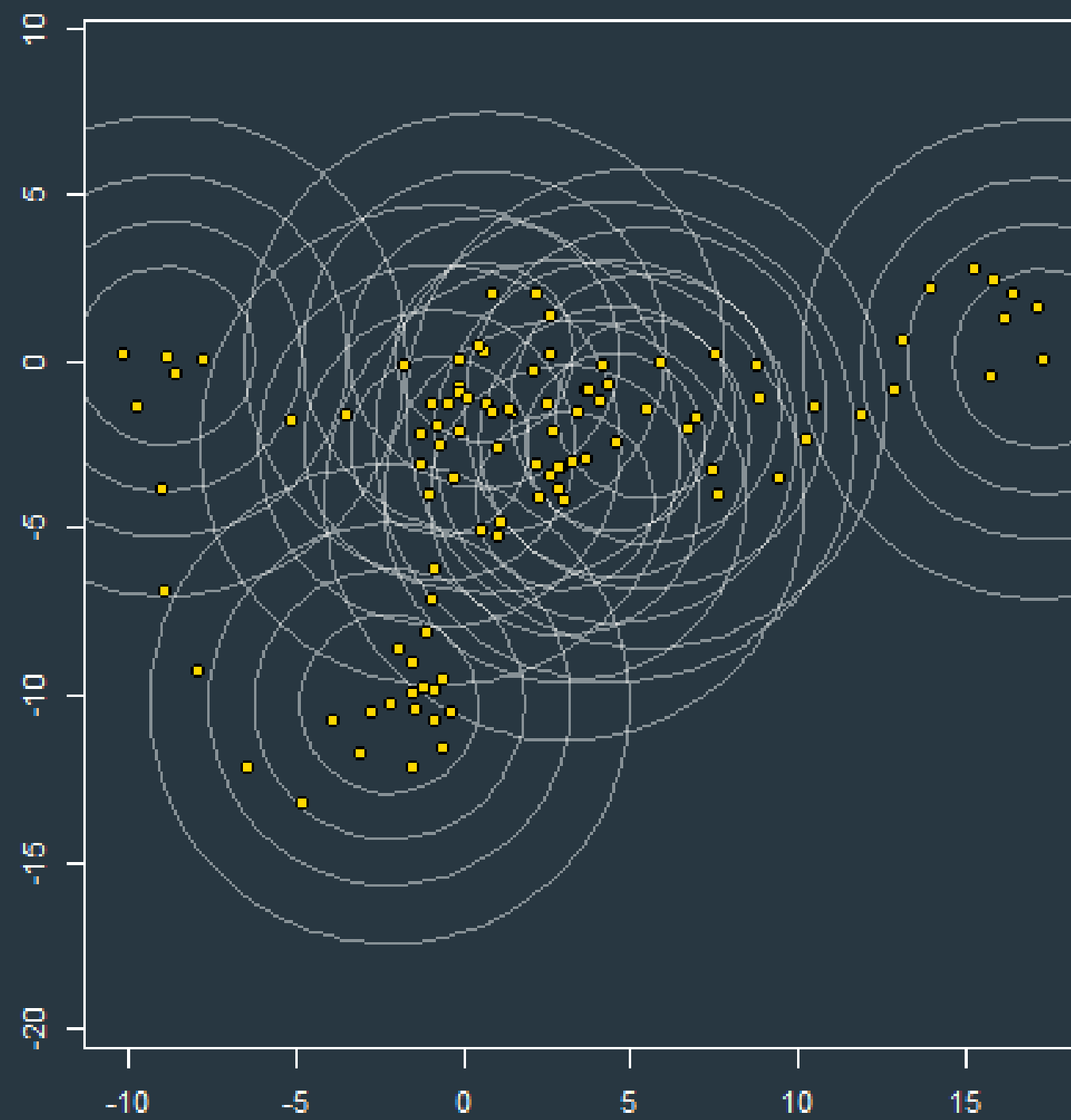


3. Suma = UD

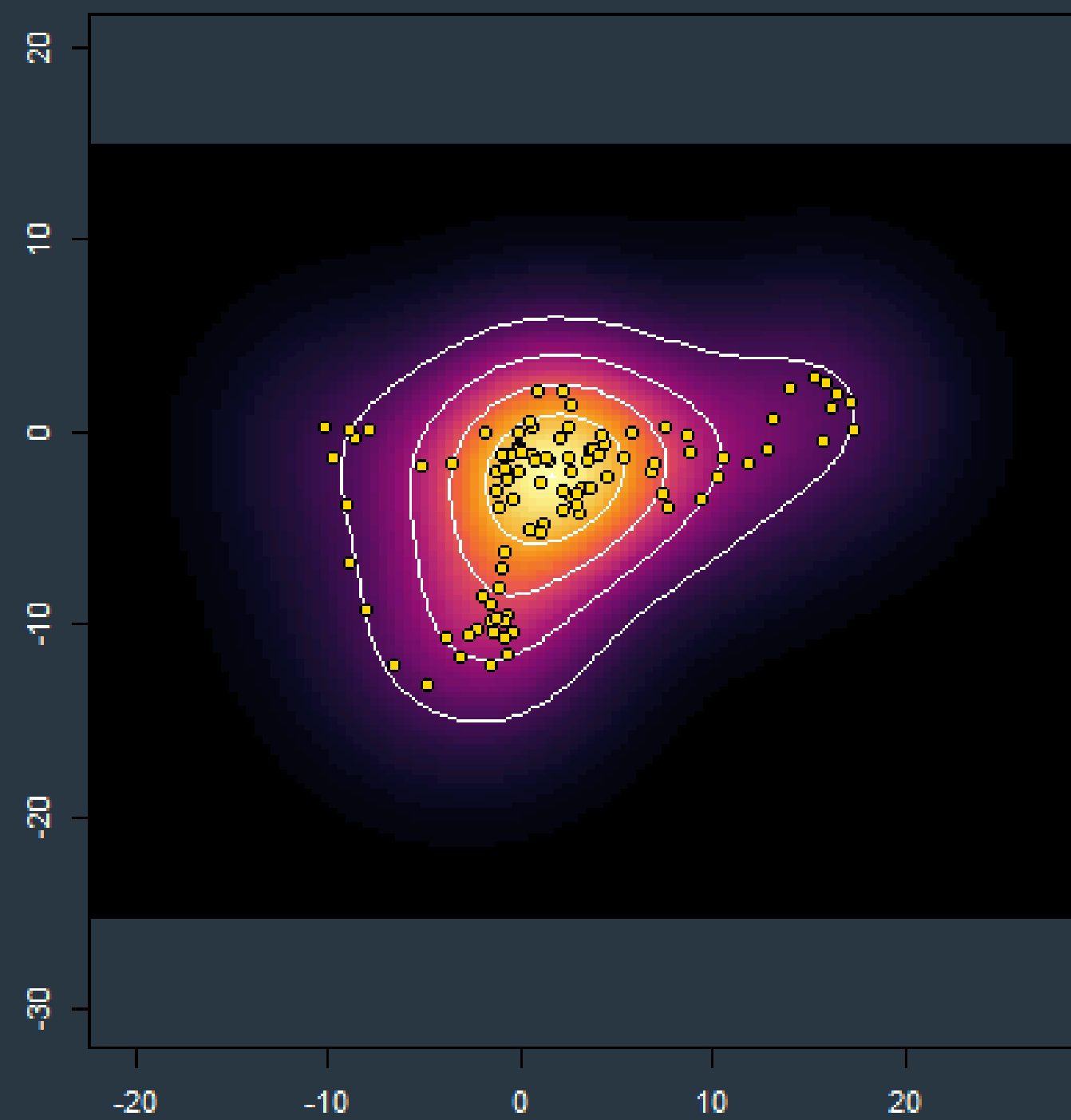


$h=4$

2. Campanitas individuales

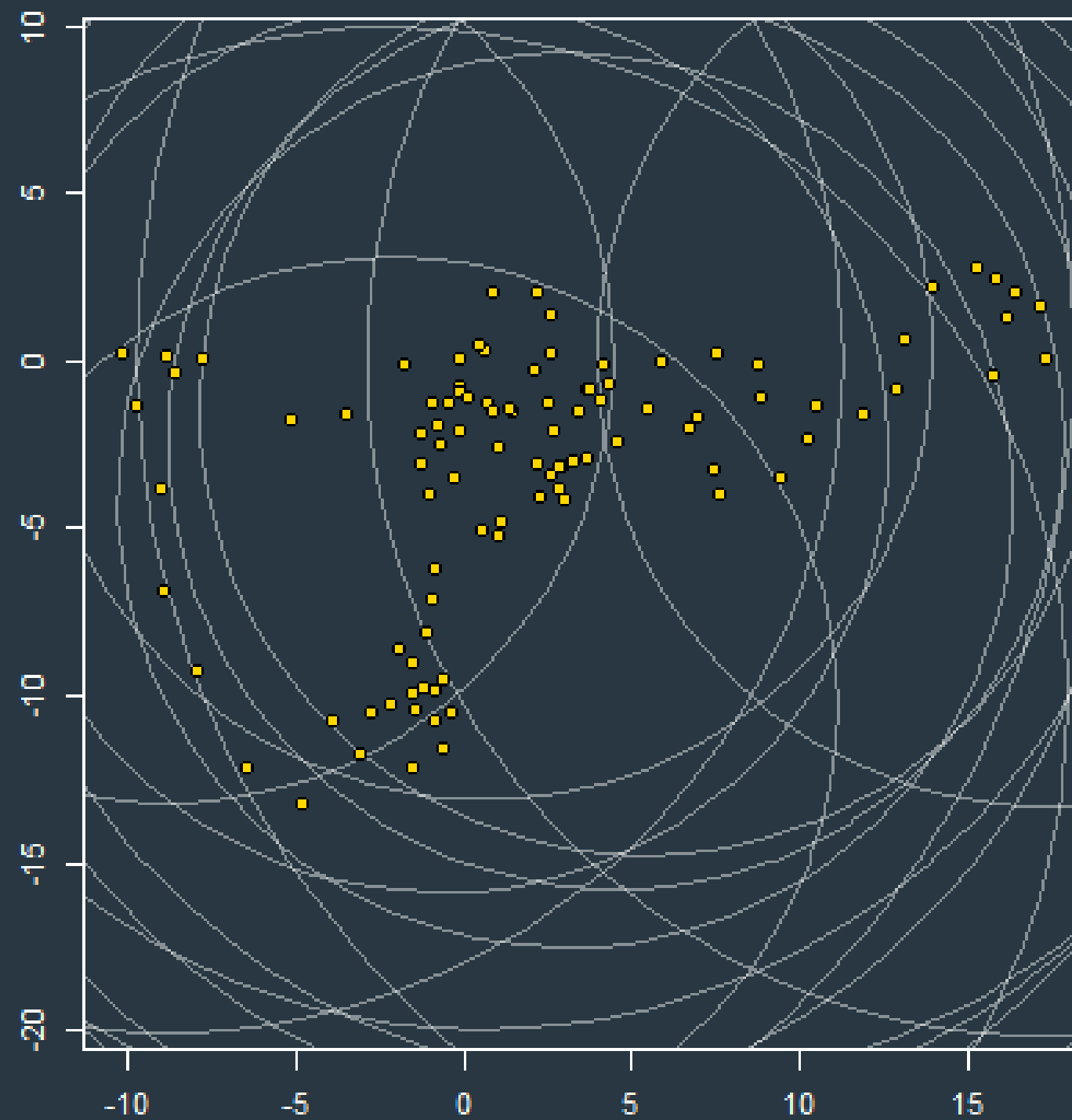


3. Suma = UD

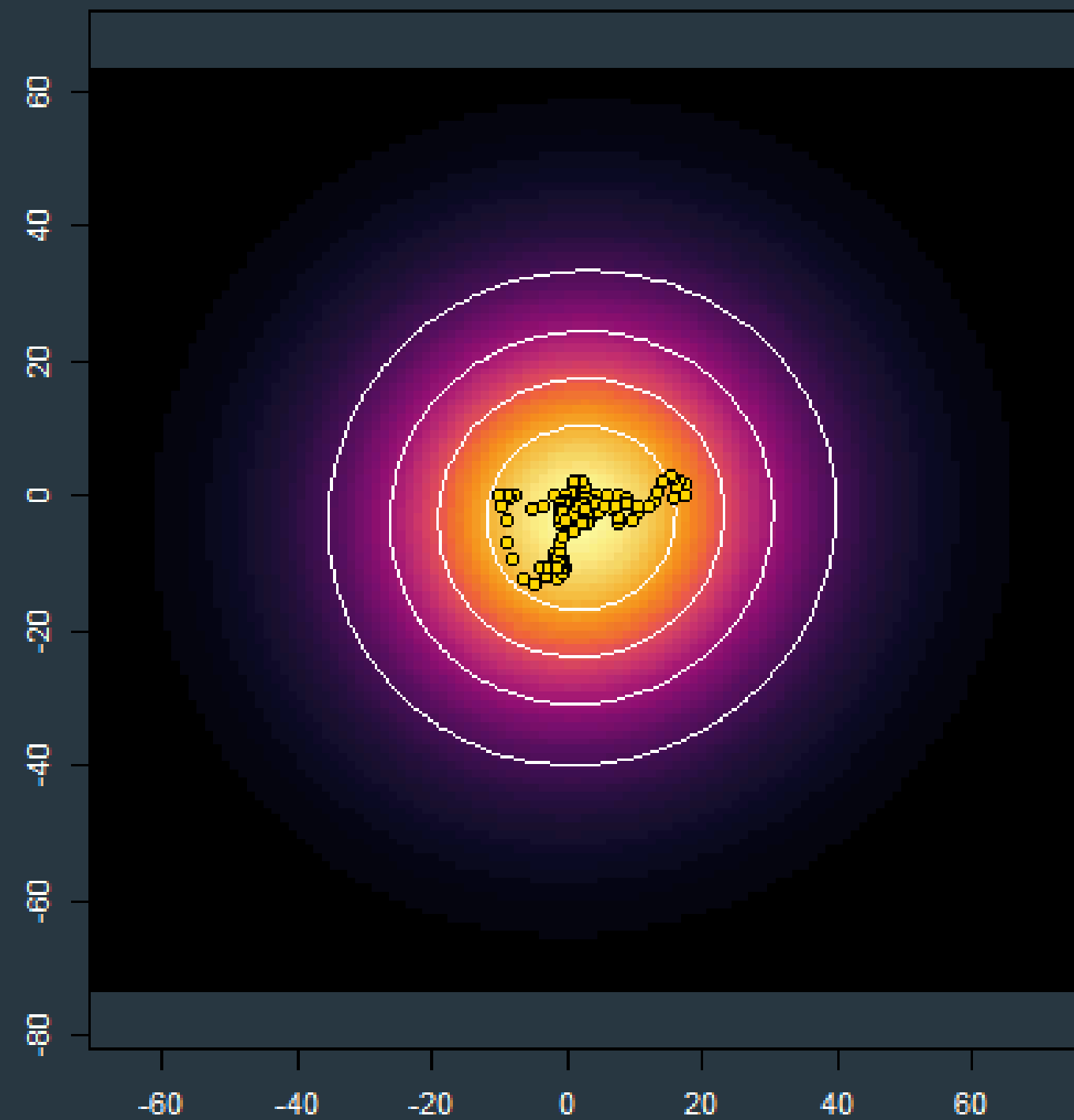


$h=8$

2. Campanitas individuales



3. Suma = UD



Autocorrelated kernel density estimation (AKDE)

Para la próxima...

